ZADANIE 5

Analiza peptydu o aktywności przeciwbólowej

Peptyd **P** o działaniu przeciwbólowym został wyizolowany ze skóry żab południowoamerykańskich z gatunku *Phyllomedusa sauvagei* oraz *Phyllomedusa bicolor*. Strukturę peptydu **P** można ustalić na podstawie poniższych informacji:

- **P** jest heptapeptydem zbudowanym z reszt sześciu aminokwasów kodowanych przez DNA, przy czym jeden z nich jest w formie niekodowanego przez DNA enancjomeru D. Peptyd **P** zawiera na C-końcu ugrupowanie amidowe.
- W wyniku reakcji peptydu **P** z 2,4-dinitrofluorobenzenem (DNFB) i kwaśnej hydrolizy powstaje pochodna o masie 347 g/mol.
- Chymotrypsyna rozszczepia peptyd **P** na fragmenty, których masę określono na podstawie spektrometrii mas: **R** – 181g/mol, **S** – 201g/mol, **T** - 236 g/mol i **U** - 238g/mol. Po wydzieleniu związków **S**, **T** i **U**, poddaniu ich reakcji z DNFB i kwaśnej hydrolizie można stwierdzić obecność pochodnych: DNP-Pro dla **S**, DNP-Ala dla **T**, DNP-Gly dla **U**.
- W wyniku działania termolizyny na peptyd **P** uzyskuje się w hydrolizacie dwa fragmenty: **W** o masie 252 g/mol i **X** o masie 568g/mol
- Peptyd **P** jest odporny na działanie enzymu dipeptydylopeptydazy .

W rozwiązaniu zadania mogą być pomocne następujące wyjaśnienia:

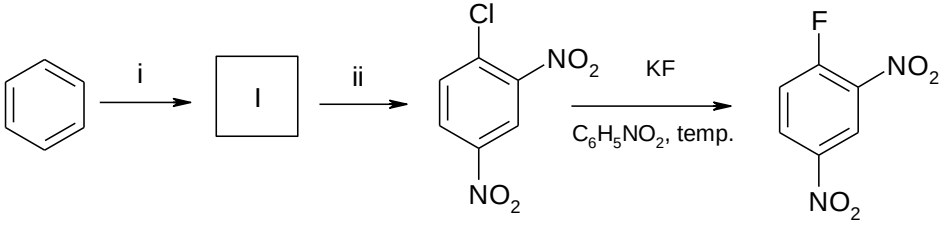
- Enzymy rozszczepiają wiązania peptydowe pomiędzy aminokwasami kodowanymi przez DNA
- Chymotrypsyna – enzym rozszczepiający wiązanie peptydowe po karboksylowej stronie reszty aminokwasu aromatycznego.
- Termolizyna - enzym rozszczepiający wiązanie peptydowe po aminowej stronie reszty aminokwasu hydrofobowego, zawierającego w swej cząsteczce rozgałęziony łańcuch alkilowy lub pierścień aromatyczny.
- Dipeptydylopeptydaza – enzym rozszczepiający wiązanie peptydowe po karboksylowej stronie reszty aminokwasu w pozycji 2.

Polecenia:

a. *(1 pkt.)* Przedstaw wzór półstrukturalny aminokwasu znajdującego się na N-końcu peptydu **P**

b. *(8 pkt.)* Przedstaw sekwencje fragmentów **S**, **T**, **U** i **X** stosując symbole trójliterowe aminokwasów.

c. *(3 pkt.)* Uzupełnij reagenty i, ii oraz wzór związku I w schemacie syntezy 2,4-dinitrofluorobenzenu.



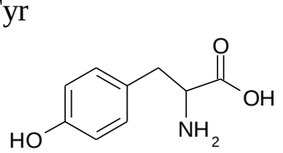
d. *(2 pkt.)* Stosując wzory półstrukturalne lub szkieletowe przedstaw schemat reakcji fragmentu **U** z DNFB prowadzącej do uzyskania DNP-Gly.

e. *(3 pkt.)* Wskaż, który aminokwas w sekwencji **P** występuje w formie enancjomeru D i uzasadnij swój wybór. Przedstaw wzór przestrzenny tego enancjomeru.

f. *(3 pkt.)* Przedstaw wzór półstrukturalny peptydu **P** bez uwzględniania stereochemii.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 5

a. Tyr



b.

S H-Pro-Ser-NH_2 **T** H-Ala-Phe-OH

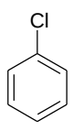
U H-Gly-Tyr-OH

X H-Phe-Gly-Tyr-Pro-Ser-NH_2

c.

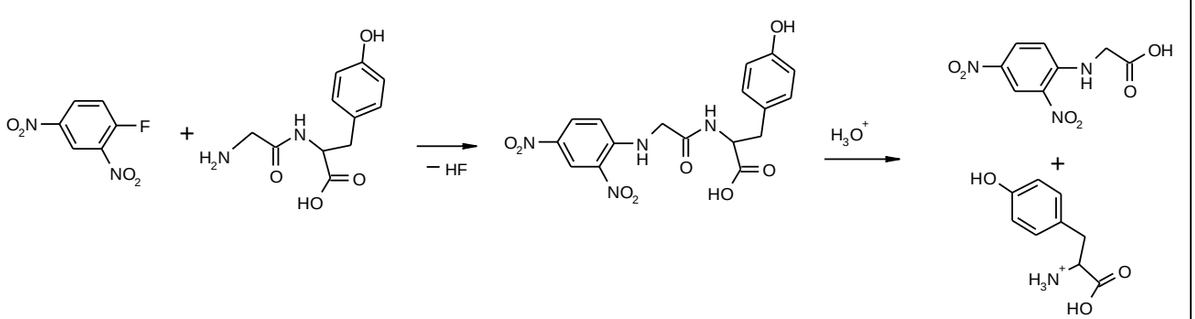
i Cl_2/ Fe lub $FeCl_3$ lub $AlCl_3$

I

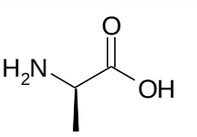


ii HNO_3/H_2SO_4

d.

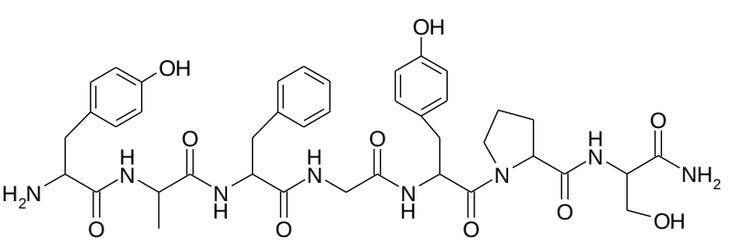


e. Ala -wynika to z informacji o masach fragmentów po trawieniu chymorypsyną i termolizyną oraz z informacji o braku rozszczepienia peptydu P przez dipeptydylopeptydazę



D-Ala

f.



Punktacja:

a. Za narysowanie wzoru N-końcowego aminokwasu 1,0 pkt.

b. Za podanie sekwencji każdego z czterech fragmentów **S**, **T**, **U** i **X** 4 × 2,0 pkt. = 8,0 pkt.

c. Za podanie każdego z reagentów i oraz ii 2 × 1,0 pkt. = 2,0 pkt.

za podanie wzoru związku **I** 1,0 pkt.

d. Za przedstawienie schematu reakcji 2,0 pkt.

e. Za wskazanie aminokwasu występującego w formie enancjomeru D 1,0 pkt.

za uzasadnienie wyboru 1,5 pkt.

za przedstawienie wzoru przestrzennego tego enancjomeru 0,5 pkt.

f. Za przedstawienie wzoru półstrukturalnego peptydu **P** 3,0 pkt.

RAZEM **20 pkt.**